E-ZY·TECH Formation

VIRT-07 MICRO-PROJET CREER UNE SOLUTION DE HCI

Contexte

Dans ce projet, vous allez créer votre propre solution HCI à base de composants Open Source. Votre solution reposera sur un OS Linux ou BSD et devra permettre la création de machines virtuelles sur un stockage distribués sur les hôtes du cluster.

Une distribution des services réseaux (switching, routage, pare-feu, load-balancing) sera appréciée mais non obligatoire.

Consignes

Pour la réalisation de ce TP, vous ne pouvez évidemment pas utiliser de solution « clef en main » comme Proxmox VE, XCP-NG, Nutanix, Harvester… Vous devez sélectionner et implémenter les différents composants logiciels (Hyperviseur, SDS, etc.) manuellement.

1) Réalisez un POC d'une architecture HCI avec les composants choisis. Le management du stockage et l'instanciation des VMs peut se faire par une interface Web ou en CLI.
2) Documentez les étapes pour la création d'un premier nœud.
3) Démontrez la convergence des ressources en ajoutant un second nœud et en exécutant des workloads distribués. Au besoin, votre solution pourra compter 3 nœuds en fonction des besoins de vos composants distribués.

Critères d'évaluations :

- Utilisation de briques logicielles élémentaires (hyperviseur, SDS, etc.) et non de distribution « tout en un »
- Exécution de machines virtuelles sur un stockage distribué sur 2 ou 3 nœuds
- Réplicabilité de votre POC (par un autre groupe d'apprenants)
- Optionnel : couche d'orchestration pour la gestion unifiée des ressources compute du cluster
- Optionnel : services réseaux distribués
- Optionnel : migration à chaud des VMs

Livrables

Les livrables attendus sont :

1) Une documentation décrivant les composants logiciels de votre solution et justifiant ces choix et indiquant les besoins matériels
2) Une documentation permettant l'installation et l'utilisation de votre solution
3) Tous livrables nécessaires à la reproduction de votre POC : scripts, images de VM, ISO, etc.